从应用需求到芯片设计：为什么需要 Harness?

课题方向：面向光子芯片自主设计的 Agent Harness



来源：候选方向材料 §2–6；拟议概念，非已实现系统 | 1/7

Harness 如何连接 AI 与专业工具?

模型提出方案，专业工具与评价器提供可核验依据



来源：候选方向材料 §2–6；拟议概念，非已实现系统 | 2/7

已有 PIC Agent 做到了哪一步?

输出、反馈来源和成功定义必须一起看

工作	主要输出	反馈来源	成功 / 验证边界
PhIDO	结构化设计 / GDS	Schema、 DRC； 部分 SAX	主基准：结构有效 不能推出光学性能达标
PICopilot	PIC 设计脚本	内部静态检查 外部执行评分	脚本功能正确 内部非物理仿真闭环
Kharel 2026	设计与迭代日志	规则 + 数值仿真 定量验收	仿真闭环已展示 初设与评价依赖专家

Sources: 依据： PhIDO Fig.1/Table II； PICopilot §3.6/4； Kharel Fig.1/Table S2（详细 DOI 见备注）

我的研究问题：仿真之后如何决定下一步？

关注仿真结果 → 物理诊断 → 设计决策

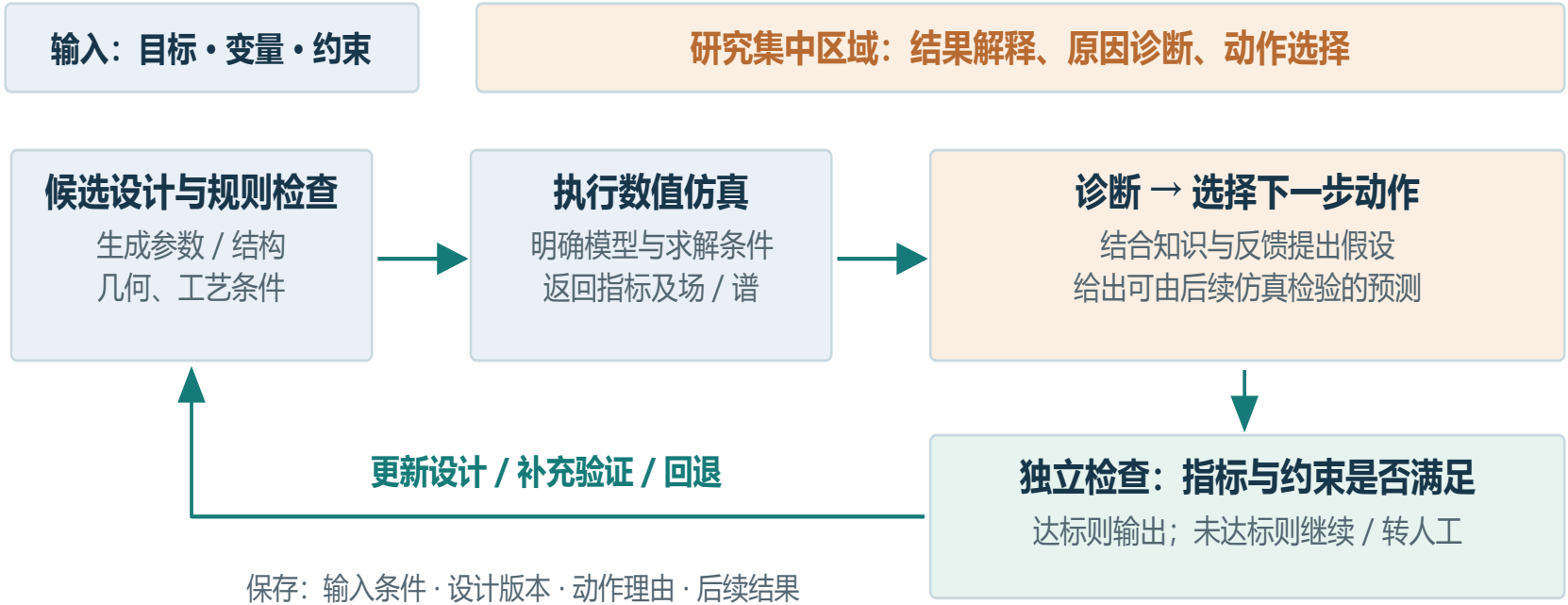
候选研究问题：如何利用物理知识与真实反馈选择下一步？



来源：候选方向材料 §2–6；拟议概念，非已实现系统 | 4/7

拟议方法：建立可验证的设计闭环

物理反馈驱动的诊断与决策 | 拟议架构，尚未实现



来源：候选方向材料 §2–6；拟议概念，非已实现系统 | 5/7

MMI 示例：分光不均衡时怎么办？

结构与诊断过程示意 | 未运行实验，无性能数据

1×2 MMI 示意：多模干涉分光器



可编辑参数：长度、宽度、输出位置等

假设观察到分光不均衡

先检查模型与仿真条件

再提出设计参数相关假设

提出假设

预测参数改变的影响

→

检验假设

扫描 / 复算，核对趋势

→

修改与复核

同时检查均衡与损耗

来源：候选方向材料 §4、§6；MMI 简化结构与假设情境，非论文原图或实验结果 | 6/7

如何验证价值，并对接 DAS?

验证思路为候选；任务、预算和判据待后续明确

拟在相同任务、工具与预算下比较方法价值

设计结果
目标是否达成
约束是否满足

执行成本
求解器调用次数
迭代与时间成本

决策可靠性
预测与新结果是否一致
错误动作能否被发现

候选对照：普通工具调用 Agent · 物理引导 Agent · 适用的数值优化

基础器件
MMI 等

→

仿真在环验证
方法与对照

→

复杂 PIC / DAS
后续应用候选

来源：候选方向材料 §2–6；拟议概念，非已实现系统 | 7/7